INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
BASE DE DATOS

"Ejercicio 3. Reglas de transformación básica"

GRUPO: 3CV2

INTEGRANTES:

- *DANAET MONTSERRATH GONZÁLEZ MARTÍNEZ*
- *GARCIA CASTILLO MARIO*
- *ISLAS RAMIREZ DIEGO*

PROFESOR: *GABRIEL HURTADO AVILÉS*

Regla 1 Toda entidad fuerte se transforma en una tabla.

Toda entidad fuerte del modelo conceptual se convierte en una tabla independiente dentro del esquema relacional. Para cada una se definieron sus atributos simples como columnas con su tipo de dato correspondiente, se estableció su identificador como clave primaria (PRIMARY KEY) y se incorporaron restricciones de integridad (NOT NULL, tipos de datos exactos):

- **CATEGORÍA**: Se creó la tabla con ID_Categoría como clave primaria, y los atributos Nombre y Nivel_Prioridad configurados como NOT NULL.
- **EMPLEADO**: Se estructuró con ID_Empleado como clave primaria, e incluye Nombre, Turno y Certificación_Montacargas.
- **ORDEN_SALIDA**: Se estableció ID_Orden como clave primaria, integrando fecha, estatus y la referencia al empleado que la genera.
- **UBICACIÓN**: Se formó con ID_Ubicación como clave primaria, registrando los datos de zona, pasillo, rack, nivel y capacidad de peso.
- **PRODUCTO (Supertipo)**: Se definió SKU como clave primaria de tipo VARCHAR(50), conteniendo las dimensiones físicas y el peso del producto.

Regla 2

Descripción de la regla: Los atributos compuestos se descomponen en sus componentes simples, creando una columna independiente para cada subparte y eliminando el atributo agrupador original.

- **Implementación en el proyecto:** Las dimensiones físicas del producto (que conceptualmente forman una estructura compuesta de tamaño) se descompusieron directamente en columnas simples y atómicas dentro de la tabla PRODUCTO: Largo_cm, Ancho_cm y Alto_cm.

Regla 3

Descripción de la regla: Los atributos multivaluados (aquellos que admiten múltiples valores para una sola entidad) se convierten en una tabla independiente que almacena la clave primaria de la entidad original como clave foránea, sumada a una columna con el valor respectivo, conformando una clave primaria compuesta por ambos campos.

- **Implementación en el proyecto:** En el modelo EER **no se existen atributos multivaluados** en las entidades principales, por lo que esta regla se documenta como no requerida para tablas adicionales en este apartado.